8. La nascita e il tipo di universo in cui viviamo

C'è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani, l'esperienza della nascita. Il ricordo che noi abbiamo della nostra nascita è nel migliore dei casi misterioso e vago. Evoca il mistero di altre origini, per esempio quelle del cosmo. Che cosa c'era prima del nostro universo? esistono confini al cosmo?

Secondo la scienza attuale, la storia dell'origine dell'universo comincia con un esplosione che provocò l'espansione dello spazio. Circa 15 miliardi di anni fa, tutta la materia e l'energia che oggi formano l'universo visibile erano concentrati in uno spazio più piccolo della testa di uno spillo. Il cosmo esplose in una deflagrazione di dimensioni inimmaginabili, il Big Bang. E, la materia dell'universo assieme al tessuto dello spazio stesso cominciarono ad espandersi in tutte le direzioni, così come fanno oggi.

Man mano che il tempo passava, il cosmo si raffreddava finché alla normale luce visibile lo spazio divenne scuro, com'è attualmente. Ma, a quel punto cominciarono a formarsi piccole sacche di gas, che diedero origine a strutture molto grosse, le galassie, di cui vediamo vari tipi, per esempio ci sono le galassie ellittiche, spirali, ecc. Studiare le loro origini, la loro evoluzione ci aiuta ad allargare la nostra comprensione fino ai confini più remoti dell'universo. Le stelle sono disposte nelle galassie in molti modi diversi tra loro. Quando, per esempio, la faccia di una galassia a spirale è rivolta verso di noi possiamo vedere i bracci lunghi con miliardi di stelle. Quando, in altri casi, la galassia si presenta lateralmente possiamo vedere le bande di polveri e gas, dove, probabilmente, si stanno formando altre stelle. Nelle galassie spirali sbarrate, il fiume di materia stellare passa per il centro della galassia collegandosi ai bracci a spirale. Le galassie ellittiche possono essere giganti oppure nane. Ci sono molte galassie, dove si verificano esplosioni, collisioni e dove esistono nubi di gas e di stelle, veri ponti tra le galassie.